

Krótkie podsumowanie sprintu (Inżynieria Oprogramowania)

Karyna Rudenko, Viktor Zasimovych

12 maja 2026

1 Co zostało zrobione

1. Kompletne kryteria akceptacji i scenariusze testowe w formacie GWT *(Karyna)*

Dla każdej historyjki użytkownika opracowano szczegółowe scenariusze testowe przy użyciu wzorca **GWT (Given-When-Then)**. Zidentyfikowano przypadki brzegowe, co pozwoli na późniejsze efektywne testowanie automatyczne.

2. Projekt flow użytkownika – diagramy aktywności *(Karyna)*

Stworzono diagramy aktywności UML dla kluczowych ścieżek użytkownika. Diagramy te przedstawiają przepływ sterowania, punkty decyzyjne oraz równoległe procesy zachodzące w systemie.

3. Wizualizacja interfejsu – prototyp low-fidelity *(Karyna, Viktor)*

Przygotowano interaktywny prototyp interfejsu w wersji low-fidelity. Prototyp zawiera:

- szkice wszystkich kluczowych ekranów aplikacji,
- proste, klikalne elementy umożliwiające symulację głównych ścieżek użytkownika.

4. Przygotowanie środowiska do testów użyteczności *(Viktor)*

Opracowano scenariusze testów użyteczności oraz przygotowano materiały dla moderatora, które zostaną wykorzystane w trakcie badań interfejsu z użytkownikami.

1.1 Wektory (Karyna)

- Klasa wektorów 4d
- Arytmetyka wektorów (operacje ze skalarami)
- Klasa trójkątów Triangle3d, Triangle2d

1.2 Macierze (Viktor)

- Klasa macierzy 4x4
- Arytmetyka macierzy

1.3 Konfiguracja OpenGL (Viktor)

- Konfiguracja SDL, tworzenie API dla okna
- Konfiguracja OpenGL, podłączenie do SDL

1.4 Mesh (Viktor)

- Struktura Polygon, zawierająca dane UV i modelu
- Klasa Mesh, przechowująca Polygony
- Zmodyfikowanie Render, dodanie możliwości wczytywania .obj (bez tekstur)

1.5 Transform (Karyna)

- Dodanie Mesh
- Dodanie położenia i obrotu w globalnym układzie współrzędnych

1.6 GameObject i Scene (Karyna)

- Integracja Transform do GameObject
- Klasa Scene, przechowująca GameObject
- Rozszerzenie klasy Renderer do przejmowania Scene

2 Dalszy plan

- **Badania interfejsu w gronie użytkowników**
Przeprowadzenie sesji testów użyteczności z reprezentatywną grupą docelowych użytkowników. Zebranie opinii na temat intuicyjności nawigacji, przejrzystości układu oraz ogólnego doświadczenia użytkownika (UX). Wyniki badań posłużą do identyfikacji obszarów wymagających poprawy.
- **Architektura systemu – diagramy klas i pakietów**
Opracowanie wstępnej architektury systemu w postaci diagramów klas UML oraz diagramów pakietów. Określenie głównych komponentów systemu, ich odpowiedzialności oraz relacji między nimi. Uwzględnienie wzorców architektonicznych.
- **Diagramy sekwencji**
Stworzenie diagramów sekwencji obrazujących przepływ żądań pomiędzy różnymi częściami systemu. Diagramy te będą przedstawiać:
 - kolejność wywołań pomiędzy warstwą prezentacji i logiki.
 - obsługę żądań asynchronicznych i zdarzeń.

2.1 Konfiguracja projektu

- Utworzenie folderu lib
- Konfiguracja CMake
- Konfiguracja pkgconfig

2.2 Kamera

- Zaimplementowanie klasy Camera
- Dodanie go do renderowania

2.3 Oświetlenie (Light)

- Tworzenie klasy Light
- Integrowanie klasy Light do projektu

[Repozytorium GitHub](#)

[Trello](#)